

Propuesta de Proyecto

1. Introducción

El presente documento tiene como objetivo presentar diferentes alternativas para la implementación y operación de la aplicación, considerando aspectos como disponibilidad del servicio, acceso a la aplicación, costos de infraestructura, mantenimiento, soporte técnico y seguridad de la información.

Se plantean inicialmente dos alternativas principales:

1. **Hosting en la nube**
2. **Instalación en equipos locales**

Cada alternativa presenta ventajas y desventajas que deben ser consideradas de acuerdo con las necesidades operativas del proyecto.

2. Alternativa 1 – Hosting en la Nube

En esta alternativa, la aplicación se instala y ejecuta en un servidor alojado en la nube. Los usuarios acceden a la aplicación mediante Internet.

Ventajas

- **Acceso desde cualquier ubicación:**

El servicio web puede ser utilizado desde cualquier lugar que disponga de acceso a Internet.

- **Actualizaciones remotas:**

La aplicación puede actualizarse y mantenerse desde una ubicación remota, sin necesidad de desplazarse físicamente al lugar donde se utiliza el sistema.

- **Soporte remoto:**

El equipo encargado del mantenimiento puede realizar actividades de soporte, diagnóstico y mantenimiento de manera remota.

- **Escalabilidad:**

Dependiendo del proveedor y de la infraestructura contratada, los recursos del servidor pueden incrementarse en caso de que la aplicación requiera mayor capacidad.

- **Centralización:**

La aplicación y la información se mantienen centralizadas en un único entorno, facilitando su administración.

Desventajas

- **Costo de infraestructura:**

Es necesario contratar un servicio de hosting o un servidor en la nube.

- **Costo recurrente:**

El servicio normalmente representa un costo mensual o anual.

- **Costo variable según recursos:**

El costo puede partir aproximadamente de **USD \$50 mensuales** o más, dependiendo de las características del servidor, almacenamiento, tráfico y otros servicios requeridos.

- **Dependencia de Internet:**

Si el lugar donde se utiliza la aplicación pierde la conexión a Internet, los usuarios no podrán acceder al sistema mientras dure la interrupción.

Consideraciones

Esta alternativa resulta especialmente conveniente cuando se requiere acceso desde diferentes ubicaciones, administración centralizada y soporte remoto.

3. Alternativa 2 – Instalación en Equipos

Locales

En esta alternativa, la aplicación se instala directamente en un servidor ubicado físicamente en las instalaciones donde será utilizada.

Los usuarios acceden al sistema mediante la red Wi-Fi o red local existente.

Ventajas

- **No requiere Internet para operar:**

La aplicación puede continuar funcionando aunque exista una interrupción del servicio de Internet.

- **No requiere hosting en la nube:**

No es necesario contratar un servidor o servicio de hosting externo.

- **Menores costos recurrentes de infraestructura:**

Una vez adquirido el servidor local, no existe necesariamente un costo mensual de hosting.

- **Acceso mediante red local:**

Los usuarios pueden acceder a la aplicación utilizando únicamente la red local/Wi-Fi.

Desventajas

- **Requiere un servidor local:**

Es necesario adquirir, instalar y mantener un equipo que funcione como servidor.

- **Responsabilidad sobre el hardware:**

El mantenimiento, reparación o sustitución del servidor será responsabilidad del propietario del sistema.

- **Riesgo de pérdida de información:**

Una falla del servidor, daño del disco, problema eléctrico, virus u otro incidente puede provocar pérdida o corrupción de los datos si no existe un sistema adecuado de respaldos.

- **Actualizaciones y mantenimiento:**

Las actualizaciones de la aplicación pueden requerir acceso al servidor local. Es posible habilitar mecanismos de actualización y soporte remoto, pero esto debe ser configurado previamente y puede requerir acceso a Internet.

- **Dependencia de la red local:**

Aunque no se requiere Internet, los dispositivos necesitan tener acceso a la red local/Wi-Fi para utilizar la aplicación.

Consideraciones

Esta alternativa puede resultar apropiada cuando la operación debe continuar incluso ante una interrupción del servicio de Internet y cuando el sistema será utilizado principalmente dentro de una misma ubicación.

Para reducir el riesgo de pérdida de información, se recomienda implementar un **sistema automático de respaldos**, preferiblemente manteniendo al menos una copia fuera del servidor local.

4. Comparación de Alternativas

Característica	Hosting en la nube	Servidor local
Acceso desde cualquier ubicación	Sí	No, normalmente limitado a la red local
Requiere Internet	Sí	No para operación local
Requiere servidor local	No	Sí
Costo mensual de hosting	Sí	No
Actualizaciones remotas	Sí	Posibles, dependiendo de la

		configuración
Soporte remoto	Sí	Posible, dependiendo de la configuración
Dependencia del proveedor cloud	Sí	No
Riesgo por falla de hardware local	Bajo	Mayor
Necesidad de respaldos	Sí	Sí, especialmente importante
Escalabilidad	Alta	Limitada por el hardware
Administración de infraestructura	Proveedor / equipo técnico	Propietario / equipo técnico
Operación durante una caída de Internet	No	Sí

5. Consideraciones de Seguridad y Respaldo

Independientemente de la alternativa seleccionada, se recomienda implementar mecanismos de respaldo de la información.

En el caso de una instalación local, esta consideración es particularmente importante debido a que una falla del servidor, daño del almacenamiento, virus, ransomware, robo del equipo o incidente eléctrico podría afectar la disponibilidad de la información.

Se recomienda considerar:

- Respallos automáticos de la base de datos.
- Almacenamiento de respaldos en un segundo dispositivo.
- Mantener al menos una copia de respaldo fuera del servidor principal.
- Protección contra malware y virus.
- UPS o sistema de respaldo eléctrico para el servidor.
- Procedimiento para recuperación del sistema en caso de falla.
- Control de acceso a la aplicación y al servidor.

6. Conclusión

Las dos alternativas permiten implementar la aplicación, pero presentan diferentes características en cuanto a disponibilidad, costos, mantenimiento y dependencia de infraestructura externa.

La alternativa de **hosting en la nube** facilita el acceso remoto, las actualizaciones y el soporte técnico, pero introduce un costo recurrente y una dependencia de la conexión a Internet.

La alternativa de **instalación local** permite que la aplicación continúe funcionando sin conexión a Internet y evita el costo recurrente de un servicio de hosting, pero requiere adquirir y mantener un servidor local y establecer mecanismos adecuados de respaldo y recuperación de información.

La selección de la alternativa deberá realizarse considerando principalmente:

- Cantidad de usuarios.
- Ubicación de los usuarios.
- Necesidad de acceso desde fuera de las instalaciones.
- Disponibilidad de Internet.
- Presupuesto disponible.
- Nivel de disponibilidad requerido.
- Necesidades de respaldo y recuperación de información.
- Requerimientos de soporte y mantenimiento.

Como siguiente etapa del proyecto, se recomienda analizar una **tercera alternativa híbrida**, que combine las ventajas de las dos opciones anteriores y permita mantener la operación local ante una interrupción de Internet, mientras mantiene mecanismos de respaldo y administración remota.